

# Pharma & Life Sciences

## Sense Series – Pharma & Life Sciences

Impfstoffe, Biopharmazeutika und Biologics reagieren empfindlich auf Temperaturschwankungen, Erschütterungen, Lichteinwirkung und Feuchte. Die Sense Series überwacht alle kritischen Parameter in Transport und Lagerung lückenlos und unterstützt die GDP-/GMP-konforme Dokumentation, mit vollständigem Datenexport.



### I. Einsatzszenarien

#### 01 Kühlkette & Temperaturüberwachung (2–8 °C)

Die Kühlkette ist für Impfstoffe und Biopharmazeutika kritisch – Temperaturabweichungen können Stabilität und Produktqualität beeinträchtigen. CustomSense überwacht Temperatur mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,5$  °C, kontinuierlich und mit GPS-Zeitstempel.

**Empfohlenes Gerät:** CustomSense

**Ihr Nutzen:** Lückenloser GDP-konformer Kühlkettennachweis – von der Produktion bis zum Endverbraucher.

#### 02 Vibrations- & Stosskontrolle beim Pharmatransport

Proteine, Antikörper und Emulsionen können durch mechanische Belastung denaturieren oder destabilisiert werden. Die VibraSense dokumentiert jeden Stoß und jede Vibration mit exakter GPS-Position.

**Empfohlenes Gerät:** VibraSense

**Ihr Nutzen:** Nachweis mechanischer Belastungen während des Transports – Grundlage für Stabilitätsbewertungen und Freigabeentscheidungen.

#### 03 Lichtschutz-Überwachung

Viele Pharmawirkstoffe (z. B. Antibiotika, Biologics) sind lichtempfindlich. Ungewollte Lichtexposition – etwa bei falsch geöffneten Verpackungen – kann die Wirksamkeit beeinträchtigen. CustomSense erkennt UV- und Lux-Abweichungen sofort.

**Empfohlenes Gerät:** CustomSense

**Ihr Nutzen:** Nachweis, dass lichtempfindliche Güter zu keiner Zeit unzulässiger Lichtexposition ausgesetzt waren.

#### 04 Lager- & Reinraumüberwachung

Pharmagerechte Lagerbedingungen erfordern die kontinuierliche Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Partikelbelastung und CO<sub>2</sub>. PredictiveSense und CustomSense decken diesen Bereich stationär ab.

**Empfohlenes Gerät:** CustomSense + PredictiveSense (Baukastenkombo)

**Ihr Nutzen:** Ergänzendes Umgebungsmonitoring in kontrollierten Produktionsbereichen – automatische Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung.

## Kritische Messgrößen im Überblick

| Parameter            | Anforderung / Bedeutung                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatur           | +/-0,5 °C – kritisch für Kühlkette (2–8 °C)       |
| Luftfeuchtigkeit     | +/-2 % RH – Einfluss auf Stabilität und Hydrolyse |
| Vibration (3-achsig) | +/-16 g, 1.000 Hz – Schutz vor Denaturierung      |
| Licht (UV & Lux)     | 0–100.000 Lux – lichtempfindliche Wirkstoffe      |
| Luftdruck            | +/-1 hPa – relevant bei Luftfracht                |
| CO2 & Partikel       | Reinraum- und Lagerluftqualität                   |
| Sauerstoff (O2)      | O2-Monitoring bei kontrollierten Atmosphären      |
| GPS                  | +/-3–5 m – Tracking & GMP-Routendokumentation     |

## II. Modulares Baukastensystem

### Modulares Baukastensystem

VibraSense und Predictive Sense bilden die standardisierten Lösungen der Sense Reihe. Für anwendungsspezifische Anforderungen lässt sich mit Custom Sense eine individuelle Sensor-, Konnektivitäts- und Softwarekonfiguration realisieren.

**Standardgerät oder individuelle Konfiguration:** Alle Sense-Geräte sind sofort einsatzbereit und können direkt bestellt werden. Reicht ein Standardgerät nicht aus, lassen sich Funktionen flexibel kombinieren – wir entwickeln und fertigen Ihre individuelle Lösung in Deutschland. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

## III. Feature-Übersicht

| Messmodul / Feature                | VibraSense | PredictiveSense |
|------------------------------------|------------|-----------------|
|                                    | Basis      | Erweiterung     |
| 3-Achs-Vibration (1.000 Hz, ±16 g) | Inklusive  | Erweiterung     |
| GPS & Routentracking               | Inklusive  | –               |
| Akkubetrieb bis 56 h (mobil)       | Inklusive  | –               |
| Dauerbetrieb / Netzversorgung      | Optional   | Erweiterung     |
| Echtzeit-Alarm                     | –          | Erweiterung     |
| Langzeit-Trendanalyse              | Optional   | Erweiterung     |
| Temperatur & Luftfeuchtigkeit      | –          | –               |
| Partikelkonzentration (PM1/2.5/10) | –          | –               |
| Luftdruck                          | –          | –               |
| CO2 & Licht (UV & Lux)             | –          | –               |
| Sauerstoff (O2)                    | –          | –               |
| Auswertesoftware (Windows & Mac)   | Inklusive  | Inklusive       |

**\*CustomSense ist die vollständig individualisierbare Variante der Sense Reihe**

**Inklusive** Im Standardgerät enthalten

**Erweiterung** Als Baukastenmodul zubuchbar

**Optional** Auf Anfrage konfigurierbar

– Nicht verfügbar